

Circuito OR con Transistores

Lista de Materiales

Componentes Electronicos

#	Componente	Valor / Especificacion	Cantidad
1	Transistor NPN	2N2222 (o equivalente BC547)	2
2	Resistencia de base	10 kohm	2
3	Resistencia de colector	4.7 kohm	1
4	LED	Amarillo (o cualquier color)	1
5	Fuente de alimentacion	+6V DC	1
6	Protoboard	830 puntos (o similar)	1
7	Cables jumper	Macho-Macho (varios colores)	~10

Herramientas Necesarias

#	Herramienta
1	Multimetro digital
2	Fuente de voltaje regulada (o baterias)
3	Pinzas de punta fina (opcional)

Principio de Funcionamiento

El circuito OR con transistores NPN funciona conectando los colectores de ambos transistores en paralelo. Cuando cualquiera de las entradas A o B recibe un voltaje alto (+6V a traves de la resistencia de 10K), el transistor correspondiente conduce y activa el LED de salida. La salida sera alta (LED encendido) si A=1 O B=1 O ambas.

Tabla de Verdad - Compuerta OR

Entrada A	Entrada B	Salida (LED)
-----------	-----------	--------------

0 (0V)	0 (0V)	0 (Apagado)
0 (0V)	1 (+6V)	1 (Encendido)
1 (+6V)	0 (0V)	1 (Encendido)
1 (+6V)	1 (+6V)	1 (Encendido)

Nota: Los valores de resistencia pueden ajustarse segun el transistor y voltaje utilizados. El 2N2222 puede sustituirse por BC547, BC548 o 2N3904.